1 Multiple Choice

Se le envió un link a un google-form con 10 preguntas multiple-choice. Asegúrese de haber enviado sus respuestas antes de pasar al problema siguiente.

2 "Hashblock"

Una de las tecnologías informáticas más recientes y disruptivas es el *blockchain*. El blockchain es una estructura de datos formada por bloques de información que se encuentra distribuída en un conjunto de nodos en una red. Los bloques registran datos de las transacciones entre los distintos nodos de la red. Para que todos los nodos estén de acuerdo en qué transacciones se realizaron en un determinado período de tiempo, se define un problema criptográfico complejo para dar validez a cada bloque. Este proceso de validación de cada nuevo bloque se denomina *minería*. Los nodos que resuelven la validación, son recompensados con monedas digitales, siendo el bitcoin la más conocida.

Cada uno de los bloques del blockchain contiene un encabezado (o *header*) con algunos *hashes*, datos del tamaño del bloque, la fecha en que fue creado y un entero, denominado *nonce*. Uno de los hashes dentro del encabezado hace referencia al bloque previo en el blockchain, definiendo el encadenamiento, mientras que el otro se denomina *Merkle Root*, y es la raiz de un arbol binario particular, que sirve para determinar qué transacciones pertenecen a un dado bloque.

En este ejercicio, le proponemos resolver un problema muy simplificado de minería de bloques, que consiste en encontrar el hash de un dado encabezado de bloque, de modo tal que sea menor que un dado número entero, denominado *dificultad*. A pesar de la terminología, el algoritmo es sencillo:

(a) Se lee un dado encabezado de bloque

(b) Se propone un *nonce*, que se incluye en el encabezado.

(c) Se usa una función dada para obtener el hash del encabezado modificado.

(d) Ese hash se compara con la dificultad.

Este algoritmo se repite para distintos nonce, hasta encontrar aquel que modifica el encabezado de bloque, de forma que el hash es menor que dificultad. Es claro que este algoritmo es *embarazosamente paralelo* (¿Por qué?), con lo cual le pedimos que lo implemente en GPU.

En el template que tiene que completar, `hashblock.cu` se encuentra la estructura general del código. Se define una estructura que contiene el dato del encabezado del bloque:

```
typedef struct block_header {
    unsigned int    version;                // Version del blockchain
    unsigned char   prev_block[HASHSIZE];   // Hash del bloque anterior
    unsigned char   merkle_root[HASHSIZE];  // Hash del arbol de Merkle
    unsigned int    timestamp;              // Fecha y hora
    unsigned int    bits;                   // Tamaño del bloque
    unsigned int    nonce;                  // nonce
} block_header;
```

y funciones para leer un encabezado de bloque desde un archivo (`read_block_header`) e imprimirlo en pantalla (`print_block_header`). Para que sea más sencillo, se transforma la estructura en un array de tamaño

```
#define HEADER_BLOCK_SIZE 80
```

simplemente recasteando la estructura al puntero correspondiente.

Para modificar el nonce del encabezado se utiliza la función

```
void set_nonce(unsigned char *block, unsigned int nonce)
```

que está declarada como para ser usada en el device.

La función que se utiliza para obtener el hash de un encabezado de bloque es

```
crcSlow(unsigned char const message[], int nBytes),
```

definida en `crc.cu`, y devuelve un entero sin signo. Es una función de hash sencilla conocida como CRC.

El grado de dificultad está definido como una constante

```
#define DIFFICULTY 2060
```

y fue seleccionado para que el cálculo pueda terminarse en un tiempo razonable.

Se le pide entonces que complete todos los `TO DO` en el archivo provisto, incluyendo las variables en el device necesarias, el kernel de CUDA o los transform de Thrust adecuados.

Para evaluar el éxito de su misión debe darnos por email, enviando a `docentes_icnpg@googlegroups.com`, el archivo de bloques que eligió y el nonce obtenido con su código. Adjunte en el mismo email el fuente de su solución e instrucciones para compilarlo.

Diccionario:

hash: Un hash es una función que convierte datos de un tamaño arbitrario a un dato de tamaño fijo. Un ejemplo sencillo de un hash en la vida diaria es el codigo postal, que asocia el nombre de una ciudad o barrio a un número de cuatro dígitos.

nonce:

bloque:

block_header: